

变化中伴随的现象

一、填空题

1. 化学变化不同于物理变化的本质特征是产生了_____。
2. 整个装置都是铁做的，在课堂研究铁钉生锈实验中，我们知道铁生锈是由_____和_____作用引起的。在如图实验中，铁钉一半浸没在水中，一半在空气中，铁钉生锈最快的部位是_____。



3. 当我们打开汽水瓶盖时，冒出的气泡就是_____。
4. 物质的变化会产生很多现象。常见的现象有_____、_____、_____、_____。
5. 小明洗锅时发现锅底有大量黑色物质，这应该是天然气未燃烧完全留下的物质_____。人类对天然气的广泛使用会产生大量二氧化碳，造成环境污染，我们应该怎么做？①_____；②_____。

二、选择题

1. 将紫甘蓝水加入白醋中，液体会变成（ ）。
A. 蓝色 B. 无色 C. 红色
2. 下列变化中，（ ）伴随的现象是发光发热。
A. 蜡烛燃烧 B. 树叶变黄 C. 铁钉生锈
3. 在蜡烛燃烧的过程中，下列说法错误的是（ ）。
A. 只发生了化学变化
B. 蜡烛熔化是物理变化，蜡烛燃烧是化学变化
C. 既发生物理变化又发生化学变化
4. 下列实验中运用了对比实验进行研究的是（ ）。
A. 混合黄豆和沙子
B. 铁钉生锈的快慢
C. 白糖加热

5. 生活中常见的下列现象，都属于化学变化的一组是（ ）。
- A. 汽油挥发、烘制面包
B. 食物腐烂、海水晒盐
C. 蜡烛燃烧、百炼成钢
6. 小明用蜡烛加热勺子中的白砂糖较长一段时间后，发现（ ）。
- A. 白砂糖只变成液态的糖
B. 白砂糖先变成液态的糖，然后变成黑色的物质
C. 白砂糖先融化成白色的水，然后变成黑色的物质
7. 用火加热白砂糖会出现一系列的变化，关于这些变化表述错误的是（ ）。
- A. 白砂糖受热熔化成糖浆是一种物理变化
B. 白砂糖颜色由白色变黄棕色到最后变黑色，是一种化学变化
C. 加热过程中会出现大量的气泡，这些气体都是水蒸气
8. 铁钉放在硫酸铜溶液里，观察一段时间后（ ）。
- A. 铁钉颜色变棕红色
B. 硫酸铜溶液变更蓝了
C. 没有变化
9. 我们生活在物质构成的世界里，下列关于物质变化的说法中，正确的是（ ）。
- A. 在点燃的蜡烛上方倒扣一个干燥的玻璃杯，杯内壁会出现水雾
B. 加热白糖时，白糖开始熔化说明产生了新物质
C. 小苏打和白醋混合后产生大量气泡，剩下的物质还是小苏打和白醋
10. 紫甘蓝液是一种酸碱指示剂，将紫甘蓝液滴入（ ）中不会出现红色。
- A. 白醋 B. 稀盐酸 C. 小苏打水
11. 紫甘蓝中有一种特殊的植物色素，这种色素遇到酸性物质和碱性物质会发生不同颜色变化。下列物质不能使紫甘蓝的色素发生颜色变化的是（ ）。
- A. 白醋 B. 小苏打溶液 C. 水
12. 虾煮熟后会变成红色，小明想：“虾颜色的改变，可能是虾体内有一种遇热会变成红色的物质”，小明同学的想法属于科学探究中的（ ）。
- A. 观察实验 B. 收集证据 C. 提出假设
13. 小凯洗好铁锅后没有及时将剩余的水分擦干，第二天发现铁锅上出现了一层红色的物质。以下说法正确的是（ ）。

- A. 铁锅上生成的红色物质是铁锈。
B. 生锈只是颜色改变，影响外观。
C. 洗完铁锅后可以涂抹一层淡盐水，防止生锈。
14. 小凯在家准备了糖、柠檬汁、小苏打，想要自制柠檬汽水。在制作过程中不能看到的现象是（ ）。
- A. 溶液变成浅蓝色 B. 产生大量气泡 C. 摸杯壁感觉凉
15. 化学变化中经常伴随着现象的改变，以下描述正确的是（ ）。
- A. 紫甘蓝遇到小苏打没有放出气体，只改变了颜色，因此是物理变化
B. 淀粉遇到碘呈蓝色，这个过程发生了化学变化
C. 燃烧一般都伴随发光发热的现象，所以有发光发热现象的变化都是燃烧